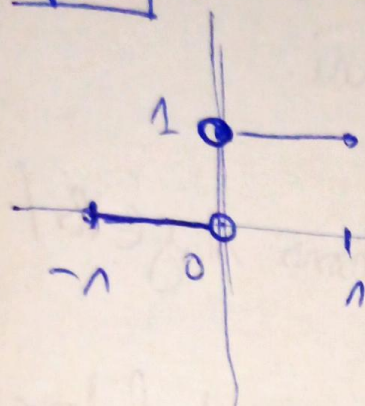


Exemples de fonctions continues mais pas uniformément

Exemple 1



$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [-1, 0[\\ 1 & \text{si } x \in [0, 1] \end{cases}$, qui est continue mais pas uni

En effet ~~la~~ posant $\varepsilon = 0,5, \forall \eta > 0$.

On posant $x = \dots$ ~~max~~ $x = -\varepsilon/4$ et

$y = -x = \text{min de } \varepsilon/4$, ~~1~~ on a bien

$|y-x| < \eta$ mais pourtant $|f(y)-f(x)| = 1 > \varepsilon$

Pb: $[-1, 1] \setminus \{0\}$ n'est pas fermé et donc pas un compact

Exemple 2 $f(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$ qui est continue mais pas uni

En effet en posant $\varepsilon = 1, \forall \eta > 0$. Cherchons $x, y \in \mathbb{R} /$
 $|y-x| < \eta$ et $|f(x)-f(y)| > 1 = \varepsilon$

Pour simplifier la tâche on va prendre ~~$x \geq 0$~~ et y
 de la forme $y = x+h$ où $h > 0$.

Ce on veut que $|y-x| < \eta$ alors ~~il~~ il suffit que $h < \eta$

De plus on veut $|f(y)-f(x)| > 1 \Leftrightarrow x(x+h) > 1$
 $\Leftrightarrow x > \frac{1-h^2}{2h}$

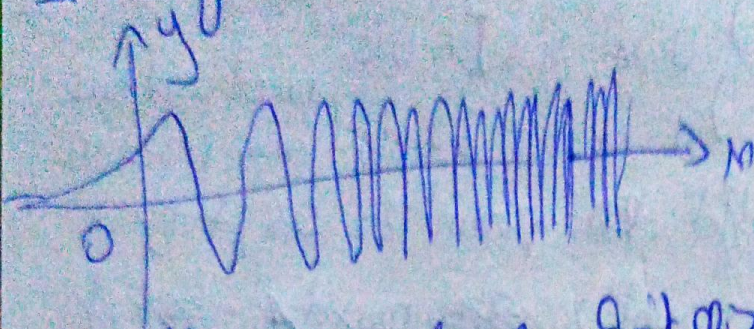
Ainsi en prenant $h = \eta/2, x = \frac{1}{2h}$ et $y = x+h$

on a ~~la~~ $|y-x| < \eta$ et $|f(y)-f(x)| > \varepsilon = 1$

Donc f non uniformément continue

Pb: $\mathbb{R}$ n'est pas borné et donc pas un compact

Exemple: $f(x) = \sin(e^x)$ (un cas où f est même bornée)



f est bien continue mais pas uni.

En effet posons $\varepsilon = 1$. Soit $\eta > 0$. Cherchons $x, y \in \mathbb{R}$ /

$$\ln y < \eta \text{ et } |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon = 1$$

Pour faire simple on va chercher $x, y \geq 0$ de la forme $e^x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ et $e^y = 2k'\pi$ ($k, k' \in \mathbb{N}$) et ainsi on aura bien $|f(x) - f(y)| = 1 \geq \varepsilon$

On veut aussi $\ln y < \eta \Leftrightarrow |\ln(2k\pi + \frac{\pi}{2}) - \ln(2k'\pi)| < \eta$

$$\Leftrightarrow -\eta < \ln\left(\frac{2k\pi + \frac{\pi}{2}}{2k'\pi}\right) < \eta$$

$$\Leftrightarrow e^{-\eta} 2k'\pi < 2k\pi + \frac{\pi}{2} < e^{\eta} \times 2k'\pi$$

$$\Leftrightarrow e^{-\eta} k' - \frac{1}{4} < k < e^{\eta} k' - \frac{1}{4}$$

Ainsi pour que k existe il suffit d'avoir

$$e^{\eta} k' - \frac{1}{4} - (e^{-\eta} k' - \frac{1}{4}) > 1 \text{ et dans ce cas } k = \mathbb{E}\left(e^{-\eta} k' - \frac{1}{4}\right)$$

si $e^{\eta} k' - \frac{1}{4} \notin \mathbb{N}$ et $e^{-\eta} k' - \frac{1}{4} + 1$ sinon

$$\text{on (I)} \Leftrightarrow k' > \frac{1}{e^{\eta} - e^{-\eta}}. \text{ Ainsi en prenant } k' = \left\lceil \frac{1}{e^{\eta} - e^{-\eta}} \right\rceil$$

k est défini plus haut, x et y de η d'après ce qui

précède, on aura bien $|m-y| < \eta$ et $|f(m) - f(y)| = 1 \geq \varepsilon$

car

th: Bien que l'ensemble f n'est pas définie sur un ensemble borné et donc pas sur un compact

Exemple: $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$ $x \in]0, 1]$

f est bien continue sur $]0, 1]$ mais pas uni.

On effectue posons $\varepsilon = 1$. Soit $\eta > 0$. Cherchons $x, y \in \mathbb{R} /$

$|m-y| < \eta$ et $|f(m) - f(y)| \geq 1$

Pour faire simple on va de façon analogue chercher x et y de la forme $x = \frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}}$ et $\frac{1}{y} = 2k\pi$ et on aura bien si tel est le cas $|f(x) - f(y)| = 1 \geq \varepsilon$

On cherche plus qu'à avoir $|m-y| < \eta$

$$\Rightarrow -\eta < \frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2k\pi} < \eta$$

$$\left(\frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}}\right) + 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{\eta + \frac{1}{2k\pi}} - \frac{\pi}{2}\right) \times \frac{1}{2\pi} < K \text{ et } \frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}} > \frac{1}{2k\pi} - \eta$$

Pour inverser (Ia) et se coller la double inégalité, on va imposer la condition $\frac{1}{2k\pi} - \eta > 0 \Rightarrow K' > \frac{1}{2\eta}$

Soit K' , on va prendre $K' / \frac{1}{2k\pi} - \eta < 0 \Rightarrow K' > \frac{1}{2\eta}$

Ainsi en prenant $K = E\left(\frac{1}{2nm}\right) + 2$ il ne reste plus
que d'avoir $K > \frac{1}{2nm + \frac{1}{n}} - \frac{1}{4}$

Au final en prenant $K = \max\left\{2, E\left(\frac{1}{2nm + \frac{1}{n}} - \frac{1}{4}\right) + 1\right\}$,
on a bien le résultat demandé

Th: Bien que $\mathcal{D}, \mathcal{B}$ soit borné, ce n'est pas un fermé
et donc pas compact

Conclusion: Tout semble à dire qu'une condition
suffisante pour que $\text{uni} \Rightarrow \text{continu}$ est que f soit
défini sur un compact, ce qui fait bien l'objet du théorème
de Heine

théorème de Heine: Soit $f: (E, d) \rightarrow (F, \delta)$ où (E, d) est compact. Si f est continue sur (E, d) , alors $f|_Y$ est aussi uniformément continue.

On effect, supposons f continue sur (E, d) .
 Supposons par l'absurde que $f|_Y$ est pas uniformément continue, alors $\exists \varepsilon > 0 \mid \forall \eta > 0 \exists x, y \in E \mid d(x, y) < \eta$ et $\delta(f(x), f(y)) \geq \varepsilon$.

Considérons $\forall n \in \mathbb{N}, \eta_n = 1/n. \exists (x_n, y_n) \in E \mid d(x_n, y_n) < \eta_n$ et $\delta(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon$.
 (x_n) est ~~donnée~~ ^{donnée par un compact} donc en vertu du théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous suite (x_{n_k}) convergente vers un certain $x_0 \in E$.

or $\forall n \in \mathbb{N}, d(x_0, y_n) \leq d(x_0, x_n) + d(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$
 d'où $y_n \rightarrow x_0$
 or car f continue en x_0 (car $x_0 \in E$), $f(x_n), f(y_n) \rightarrow f(x_0)$
 d'où $\lim \delta(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon \Rightarrow \delta(f(x_0), f(x_0)) \geq \varepsilon$
 $\Rightarrow 0 \geq \varepsilon$ Absurde!

Q.E.D.